



CONSIDERACIONES Y PARÁMETROS AL MOMENTO DE CONFIGURAR UN SERVIDOR CON LINUX PARA UNA APLICACIÓN WEB

La configuración de un servidor Linux para alojar una aplicación web requiere considerar aspectos técnicos, de seguridad, rendimiento, escalabilidad y disponibilidad. Una implementación incorrecta puede generar vulnerabilidades, caídas del sistema, pérdida de información o bajo desempeño de la aplicación.

A continuación, se detallan los principales parámetros y consideraciones que deben tomarse en cuenta.



1 SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN LINUX

- Estabilidad y soporte LTS
- Compatibilidad con la aplicación y servicios
- Comunidad y documentación
- Actualizaciones de seguridad



Ubuntu



Debian



Rocky Linux



AlmaLinux

2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE



CPU: 2 a 8 núcleos

RAM: 4 GB mínimo

Disco: SSD NVMe (recomendado)

Red: 1 Gbps

Backup: RAID / Almacenamiento externo

3 CONFIGURACIÓN DE RED



Puertos comunes:

22 (SSH) • 80 (HTTP) • 443 (HTTPS)
3306 (MySQL) • 5432 (PostgreSQL)

4 SEGURIDAD DEL SERVIDOR



La seguridad protege los datos y mantiene el servidor disponible.

5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB



- Virtual Hosts
- Reverse Proxy
- Compresión GZIP
- Caché
- Límites de conexión
- Balaneo de carga

Mejora el rendimiento y la seguridad.

6 CERTIFICADOS SSL/TLS



HTTPS

- Let's Encrypt (gratuito)
- Certbot (gestión automática)

Cifra la comunicación, protege los datos y genera confianza en los usuarios.

7 CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS



- Restringir acceso remoto
- Usuarios con privilegios mínimos
- Backups automáticos
- Replicación (si es necesario)

Optimiza el almacenamiento, seguridad e integridad de la información.

8 GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS



```
$ chmod 755 carpeta  
$ chown www-data:www-data carpeta
```

- No usar root en tareas normales
- Principio de mínimo privilegio
- Permisos adecuados en archivos y carpetas

9 MONITOREO Y LOGS



Logs importantes:

/var/log/syslog	Eventos del sistema
/var/log/auth.log	Autenticación
/var/log/nginx/	Logs del servidor web
/var/log/apache2/	Logs de Apache

El monitoreo permite detectar problemas y mejorar el rendimiento.

10 RESPALDO Y RECUPERACIÓN



- Backups automáticos diarios
- Copias incrementales
- Almacenamiento externo
- Pruebas de restauración

Los respaldos garantizan la recuperación ante cualquier incidente.

11 RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN



```
/etc/sysctl.conf  
net.core.somaxconn = 65535  
fs.file-max = 2097152
```



- Ajustar parámetros del sistema
- Usar caché para reducir carga
- Optimizar aplicaciones y consultas

La optimización mejora la velocidad y la capacidad del servidor.

12 VIRTUALIZACIÓN Y CONTENEDORES



- Escalabilidad
- Portabilidad
- Aislamiento
- Despliegue fácil

Facilitan el despliegue y administración de aplicaciones.

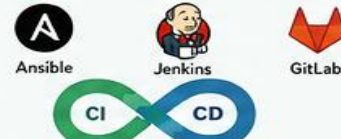
13 ALTA DISPONIBILIDAD Y ESCALABILIDAD



- Balanceadores de carga
- Replicación de BD
- Clustering
- CDN

Garantiza disponibilidad, tolerancia a fallos y mejora la experiencia del usuario.

14 AUTOMATIZACIÓN Y DEVOPS



- Despliegues automáticos
- Integración continua
- Menos errores humanos
- Recuperación rápida

La automatización acelera procesos y mejora la calidad del servicio.

15 CONSIDERACIONES FINALES



- Seguridad integral
- Rendimiento óptimo
- Escalabilidad
- Disponibilidad
- Tolerancia a fallos
- Monitoreo constante
- Respaldo y recuperación

Una buena configuración asegura estabilidad, eficiencia y continuidad de la aplicación web.



Mayor seguridad y protección



Mejor rendimiento y experiencia



Escalabilidad y crecimiento



Alta disponibilidad y continuidad



Integridad y respaldo de la información



Confianza y satisfacción de los usuarios

BENEFICIOS DE UNA BUENA CONFIGURACIÓN

CONSIDERACIONES Y PARÁMETROS AL CONFIGURAR UN **SERVIDOR LINUX** PARA UNA APLICACIÓN WEB

1 SEGURIDAD



2 RENDIMIENTO



3 ESCALABILIDAD



4 DISPONIBILIDAD

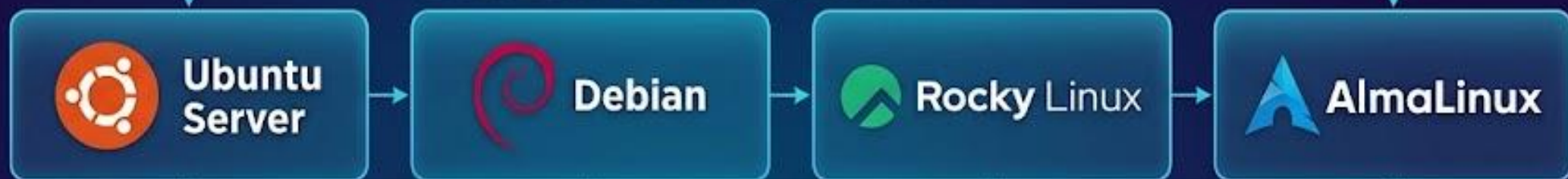


5 ASPECTOS TÉCNICOS Y CONFIGURACIÓN



SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN LINUX

Distribuciones recomendadas



Criterios de selección

Estabilidad
del sistema



1. Estabilidad
del sistema

Soporte LTS
(Long Term
Support)



2. Soporte LTS
(Long Term Support)

Compatibilidad
con frameworks
y bases de datos



3. Compatibilidad
con frameworks
y bases de datos

Comunidad
activa y
documentación



4. Comunidad activa
y documentación

Frecuencia de
actualizaciones
de seguridad



5. Frecuencia de
actualizaciones
de seguridad

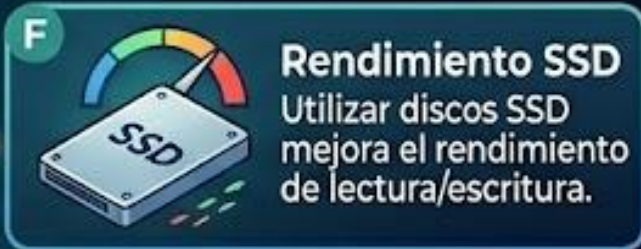
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

El hardware depende de la cantidad de usuarios concurrentes, procesos y volumen de datos.

1 PARÁMETROS MÍNIMOS RECOMENDADOS



2 CONSIDERACIONES



Considerar crecimiento futuro de usuarios y datos.

CONFIGURACIÓN DE RED

PARÁMETROS IMPORTANTES



**DIRECCIÓN IP
ESTÁTICA**
192.168.1.10

**DIRECCIÓN IP
ESTÁTICA**



**CONFIGURACIÓN
DNS**
names a -> IP
namnes -> IP



**GATEWAY
CORRECTO**
192.168.1.1

MÁSCARA DE
255.255.255.0



**HOSTNAME
DEL SERVIDOR**
servidor01

PUERTOS COMUNES



Servicio

HTTP

HTTPS

SSH

MySQL

PostgreSQL

Puerto

80

443

22

3306

5432



CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB

LOS SERVIDORES WEB MÁS UTILIZADOS:



ASPECTOS IMPORTANTES:



SEGURIDAD DEL SERVIDOR

La seguridad es uno de los aspectos más críticos.

1 BUENAS PRÁCTICAS



Actualización
del sistema

```
sudo apt update &&  
sudo apt upgrade
```

3. SEGURIDAD SSH



- Cambiar puerto por defecto
- Deshabilitar login root
- Usar autenticación por claves SSH
- Limitar intentos de acceso

```
/etc/ssh/sshd_config
```

2 CONFIGURACIÓN DE FIREWALL



Herramientas
comunes:
UFW, iptables,
firewalld

```
sudo ufw allow 80  
sudo ufw allow 443  
sudo ufw enable
```

4. PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES



Herramientas recomendadas:



Fail2Ban



ClamAV

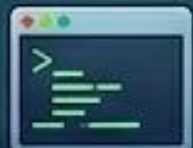
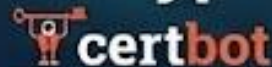
CERTIFICADOS SSL/TLS

Toda aplicación web debe utilizar **HTTPS**.



1. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Let's Encrypt



Script

```
sudo certbot --nginx
```

3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

1

INSTALACIÓN

Install Certbot



✓

VERIFICACIÓN & EMISIÓN

Verify Domain & Issue Cert

3

CONFIGURACIÓN

DEL SERVIDOR

Nginx/Apache



BENEFICIOS CLAVE I

PROTECCIÓN DE DATOS



01101101
011010101
0101101
101011010
0110111



CIFRADO DE COMUNICACIONES



PLAIN DATA



→ ENCRYPTED DATA

4. BENEFICIOS CLAVE II

MEJOR POSICIONAMIENTO SEO



MAYOR CONFIANZA DEL USUARIO



CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

MOTORES RECOMENDADOS

 **MySQL**
Popular y Versátil

 **PostgreSQL**
Robusta y Escalable

 **MariaDB**
Rendimiento y Compatibilidad

BUENAS PRÁCTICAS

Restringir acceso remoto



ACCESO SOLO A IPs LOCALES

Usar usuarios con privilegios mínimos

Asignar permisos limitados a usuarios.



USUARIO DE APP: SOLO LECTURA

Realizar respaldos automáticos

Programar copias de seguridad regulares.



RESPALDO DIARIO

Implementar replicación si es necesario

Sincronizar datos para alta disponibilidad.



MAESTRO <-> ESCLAVOS

PARÁMETROS IMPORTANTES

max_connections



Máximo de conexiones simultáneas permitidas.

VALOR: 500

innodb_buffer_pool_size



Asigna memoria para caché de índices y datos (InnoDB).

VALOR: 2GB

query_cache_size



VALOR: 128MB

shared_buffers

Almacena resultados de consultas repetidas para acelerar respuestas.

Buffer de datos compartidos en PostgreSQL.

VALOR: 512MB

GESTIÓN DE **USUARIOS Y PERMISOS** EN SISTEMAS **LINUX**

RECOMENDACIONES

NO UTILIZAR ROOT PARA TAREAS NORMALES



Usar "sudo" para privilegios elevados.



APLICAR PRINCIPIO DE MÍNIMO PRIVILEGIO



Solo los accesos necesarios.

SEPARAR USUARIOS POR SERVICIOS



Base de Datos



Web Server

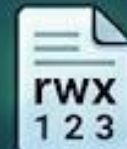


Application



PERMISOS LINUX

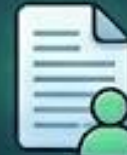
chmod



4: Leer
2: Escribir
1: Ejecutar

CAMBIAR PERMISOS (Mode)

chown



Propietario:Grupo

CAMBIAR PROPIETARIO Y GRUPO Y GRUPO (Owner)

EJEMPLO PRÁCTICO: CONFIGURACIÓN DE CARPETA WEB

```
> # Permisos y propietario para carpeta web  
→ chmod 755 carpeta ← # rwxr-xr-x  
→ chown www-data:www-data carpeta # Usuario:Grupo (ej. Nginx)
```


GESTIÓN DE MONITOREO Y LOGS EN SISTEMAS LINUX

Es indispensable supervisar el rendimiento del servidor.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



htop

SUPERVISIÓN DE PROCESOS (CPU/RAM)



Netdata

MONITOREO EN TIEMPO REAL REAL (RECURSOS/RED)

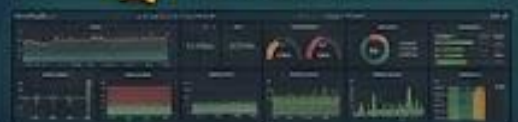


Prometheus

RECOLECCIÓN DE MÉTRICAS & ALERTAS



Grafana



VISUALIZACIÓN DE DATOS (DASHBOARDS)



LOGS IMPORTANTES

Archivo	Función
 /var/log/syslog	Eventos del sistema
 /var/log/auth.log	Autenticación
 /var/log/nginx/	Logs web
 /var/log/apache2/	Logs Apache



EJEMPLO PRÁCTICO: CONSULTA DE LOGS & MÉTRICAS

```
> # Monitoreo de eventos en vivo          tail -f /var/log/syslog
# Auditoría de seguridad (Intentos fallidos) grep "Failed password" /var/log/auth.log
# Ejemplo de API Call Netdata             curl http://localhost:19999/api/v1/data
```


GESTIÓN DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN EN SISTEMAS LINUX

La protección de datos es fundamental para la continuidad del negocio.



ESTRATEGIAS RECOMENDADAS



Backups automáticos diarios

Automatización de copias completas o incrementales cada 24 horas.

Copias incrementales



Solo se copian los datos que han cambiado desde el último backup.



Almacenamiento externo

Ubicación física o remota separada para redundancia.

Pruebas de restauración



Simulaciones periódicas para garantizar que los datos sean legibles.



HERRAMIENTAS CLAVE



rsync

Herramienta de sincronización de archivos potente y flexible.



Duplicity

Copia de seguridad incremental y cifrada a nivel de archivo.



EJEMPLO PRÁCTICO: CREACIÓN & RESTAURACIÓN



bash

Respaldo diario de /var/www a disco externo

Respaldo cifrado de /etc a la nube

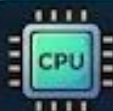
Restaurar la última versión de rsync

`rsync -avz /var/www /mnt/backup_externo`

`duplicity /etc s3+http://mi-bucket-backups`

`rsync -avz /mnt/backup_externo/www /var/`

RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SERVIDOR LINUX



1. OPTIMIZACIÓN DEL KERNEL LINUX



ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN:

`/etc/sysctl.conf`

Editable:

```
# Ejemplos:  
net.core.somaxconn=65535 # Máximo de conexiones en cola  
fs.file-max=2097152      # Límite máximo de archivos
```

Ajuste de parámetros críticos del núcleo para alta concurrencia y gestión de recursos.



2. AJUSTE DE LÍMITES DEL SISTEMA



ARCHIVO DE SEGURIDAD:

`/etc/security/limits.conf`

Define límites de recursos para usuarios y procesos, evitando el agotamiento del sistema.



3. CACHÉ Y COMPRESIÓN



A. COMPRESIÓN DE DATOS ACTIVAR GZIP



Reduce el tamaño de las respuestas web para cargas más rápidas.

B. CACHÉ EN MEMORIA CONFIGURAR REDIS O MEMCACHED



Almacena datos frecuentes en memoria para acceso instantáneo.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:



VIRTUALIZACIÓN Y CONTENEDORES

Actualmente es recomendable utilizar tecnologías de contenedores

TECNOLOGÍAS POPULARES



docker

Motor de contenedores estándar. Crea, empaqueta y ejecuta aplicaciones en cualquier lugar



KUBERNETES (K8s)

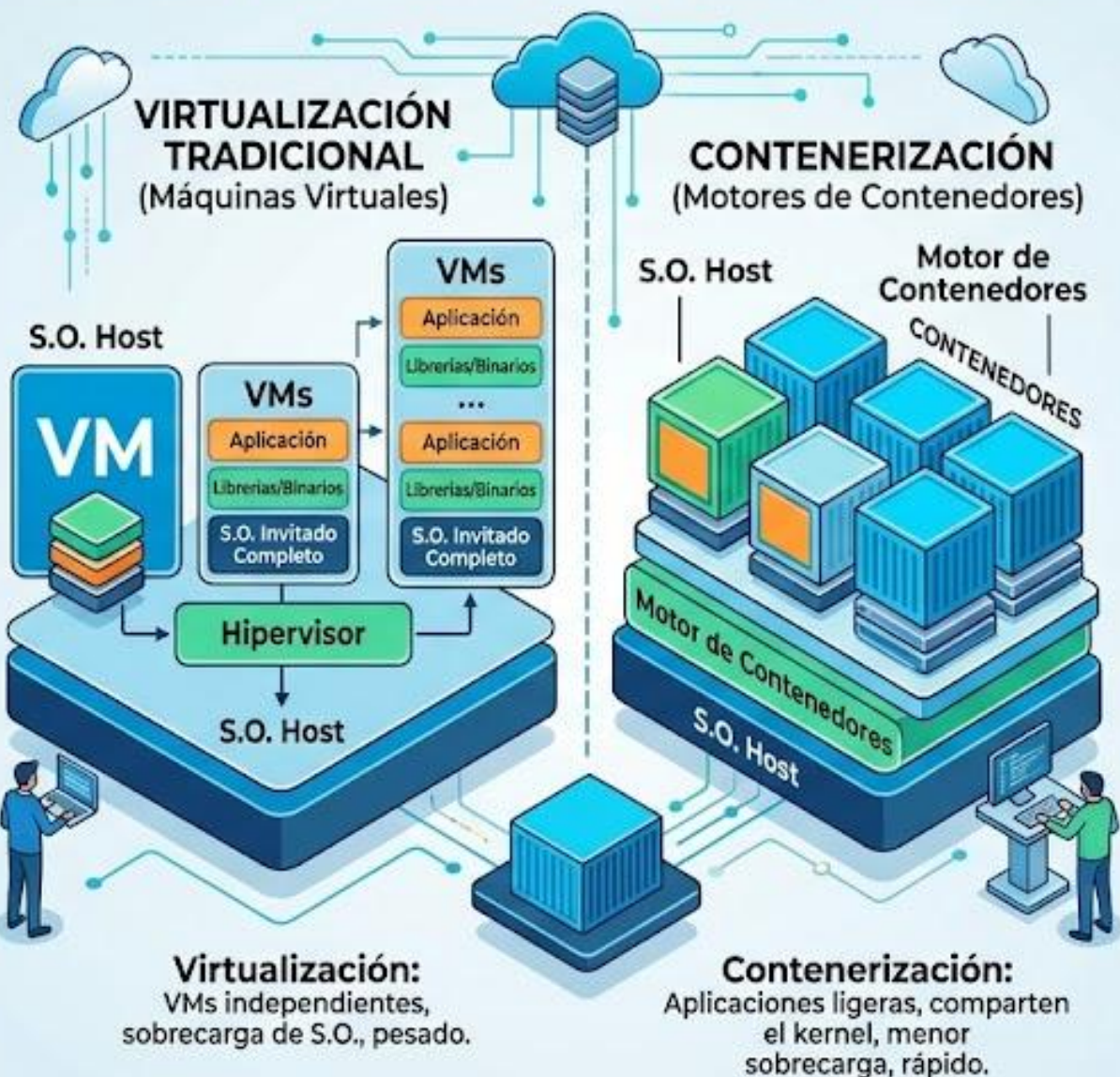
Orquestador de contenedores de código abierto. Automatiza el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en clústeres



Clúster



Microservicios



BENEFICIOS

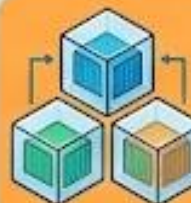


ESCALABILIDAD: Adaptación rápida a la demanda de tráfico, aumentando o reduciendo réplicas fácilmente



PORTABILIDAD:

Ejecución consistente de aplicaciones en cualquier infraestructura (local, nube pública, nube híbrida) sin cambios



AISLAMIENTO DE SERVICIOS:

Cada contenedor tiene su propio entorno, evitando conflictos de dependencias y mejorando la seguridad



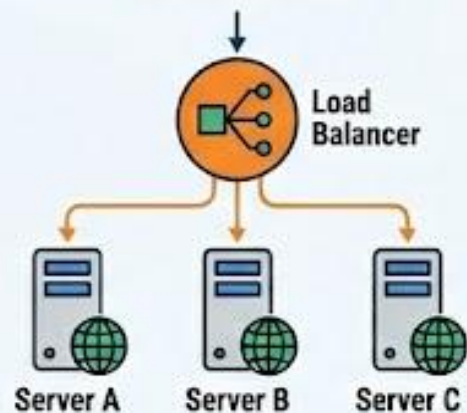
FACILIDAD DE DESPLIEGUE:

Ciclos de desarrollo más rápidos, integración continua (CI/CD) eficiente y despliegues predecibles

ALTA DISPONIBILIDAD Y ESCALABILIDAD

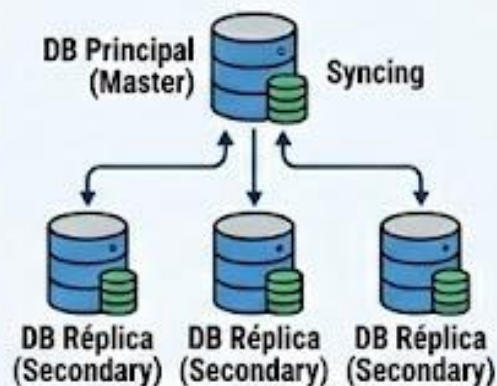
TÉCNICAS RECOMENDADAS

BALANCEADORES DE CARGA



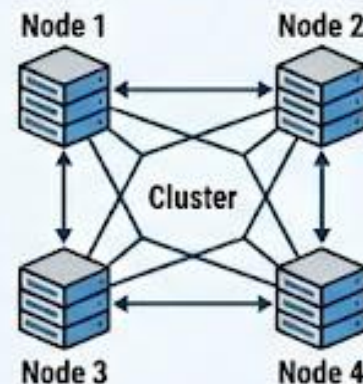
Proxy Web y tráfico de Alto Rendimiento

REPLICACIÓN DE BASES DE DATOS



Lecturas Escalares / Datos Redundantes

CLUSTERING



Capacidad Agrupada / Failover Automático

CDN (Content Delivery Network)

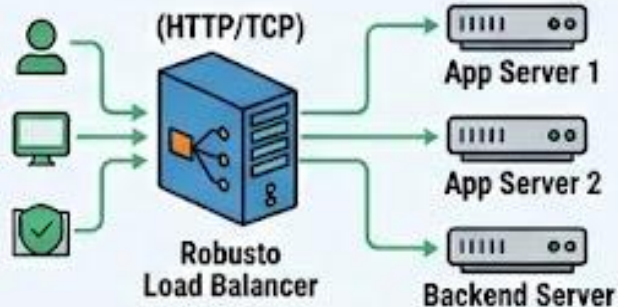


Estáticos assets, imágenes y usuarios de todo el mundo
Entrega Global Rápida / Menor Latencia

HERRAMIENTAS



- Proxy TCP/HTTP de Alto Rendimiento
- Balanceo L7/L4
- Health Checks
- HA



- CDN Global
- Seguridad DDoS & WAF
- Aceleración de Rendimiento
- DNS Rápido



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



GITLAB

Control de Versiones
y Colaboración



Repositorio de Código, Control de Versiones (Git), Colaboración de Equipo



JENKINS

Servidor de Integración Continua (CI/CD)



Automatización de Compilación, Pruebas y Despliegue. Tuberías de CI/CD



ANSIBLE

Orquestación y Automatización de Configuración



Automatización de Configuración de Servidores, Despliegue de Aplicaciones, Orquestación de TI

AUTOMATIZACIÓN Y DEVOPS

FLUJO DE TRABAJO Y OBJETIVOS CLAVE

OBJETIVOS DE DEVOPS



DESPLIEGUES AUTOMÁTICOS

Lanzamientos Rápidos y Frecuentes.
Entrega de Software Acelerada.



INTEGRACIÓN CONTINUA

Fusionar Cambios de Código Constantemente.
Pruebas Automatizadas Tempranas.



REDUCCIÓN DE ERRORES HUMANOS

Minimizar Intervención Manual.
Eliminar Fallos Repetitivos y Fatiga.



RECUPERACIÓN RÁPIDA

Minimizar Tiempo de Inactividad.
Reversión de Cambios Simplificada (Rollback).



CONSIDERACIONES FINALES

Antes de poner en producción un servidor Linux para aplicaciones web se debe garantizar:



BENEFICIOS DE UNA ADECUADA CONFIGURACIÓN:



Permite mejorar la **ESTABILIDAD, EFICIENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA** de la aplicación web, reduciendo riesgos tecnológicos y garantizando una experiencia confiable para los usuarios.

